

5. La compuerta de la figura adjunta separa dos líquidos de densidades ρ_1 y $\rho_2 > \rho_1$. La altura del líquido a ambos lados de la compuerta es H_1 y $H_2 < H_1$. La compuerta se encuentra articulada en su parte inferior, y está apoyada en la parte superior tal y como se indica en la figura adjunta, de modo que la configuración se encuentra en equilibrio siempre que H_2 se encuentre por debajo de un cierto valor crítico, H_c , que se pide determinar en función de H_1 , ρ_1 y ρ_2 .

